桥牌汇 BridgeHub · 部署手册

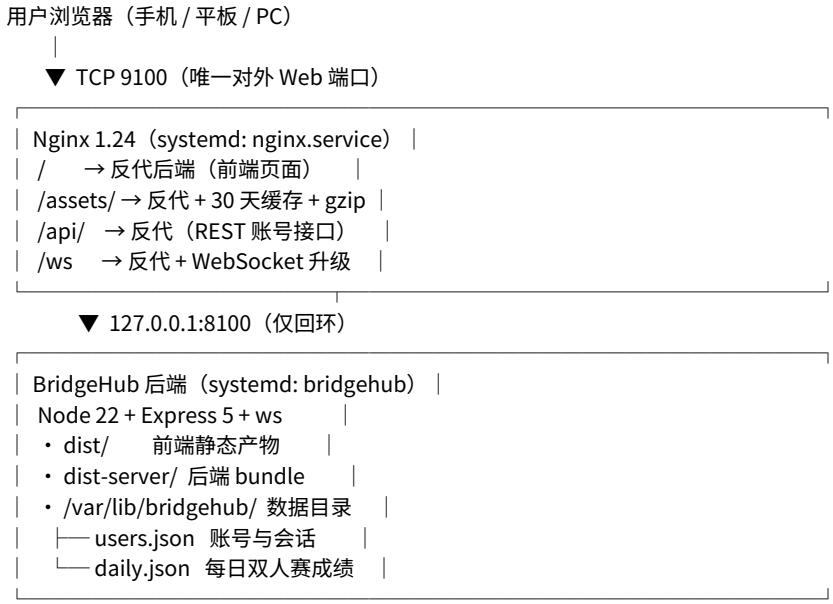
服务器部署 · 运维 · 故障排查

桥牌汇 BridgeHub · 2026 年 10 月

适用版本：2026-10 版（前后端一体 + Nginx 反代架构）

目标环境：Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS（本文以 24.04 为准）

1. 架构总览



对外防火墙（ufw）只放行两个端口：

端口	用途
22/tcp	SSH 管理
9100/tcp	Web 访问（Nginx）

后端的 8100 端口仅监听本机回环，外部不可直连。

2. 服务器要求

项目	最低	推荐
CPU	1 核	2 核
内存	1 GB	2 GB
磁盘	2 GB	10 GB
系统	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 24.04 LTS
网络	可访问 npmjs.org 与 nodejs.org（仅安装时需要）	同左

3. 全新部署（在一台干净的 Ubuntu 上）

3.1 准备发布包（在开发机上执行）

```
cd app
npm install            # 首次需要
npm run build          # 前端：tsc 类型检查 + vite 构建到 dist/
npm run build:server   # 后端：esbuild 打包到 dist-server/index.js

# 组装发布包
rm -rf release bridgehub-release.tar.gz && mkdir -p release
cp -r dist release/dist
cp -r dist-server release/dist-server
cp deploy/bridgehub.service release/
cat > release/package.json <<'EOF'
{
  "name": "bridgehub-server",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": { "start": "node dist-server/index.js" },
  "dependencies": { "express": "^5.2.1", "ws": "^8.21.3" }
}
EOF
tar -czf bridgehub-release.tar.gz -C release .
```

3.2 上传到服务器

```
scp bridgehub-release.tar.gz deploy/setup-bridgehub.sh deploy/setup-nginx.sh deploy/nginx.conf user@<服务器IP>:/tmp/
# 注意：nginx.conf 上传为目标脚本期望的文件名
ssh user@<服务器IP> 'mv /tmp/nginx.conf /tmp/bridgehub-nginx.conf'
```

3.3 执行部署脚本（服务器上，需 sudo）

```
# 第一步：应用本体（装 Node 22 → 解压到 /opt/bridgehub/app → 装依赖 → 注册 systemd）
sudo bash /tmp/setup-bridgehub.sh

# 第二步：Nginx 反向代理（装 nginx → 站点配置 listen 9100 → 防火墙放行 9100）
sudo bash /tmp/setup-nginx.sh
```

两个脚本都是**幂等**的：重复执行只会更新到最新发布包并重启服务。

3.4 验证

```
curl http://127.0.0.1:9100/api/health
# 期望输出：{"ok":true,"name":"BridgeHub","time":"..."}
```

浏览器访问 `http://<服务器IP>:9100/` 即可。

---

4. 日常更新版本

代码更新后，只需在开发机重新执行 3.1（打包）→ 3.2（上传）→ 然后服务器上：

```
sudo bash /tmp/setup-bridgehub.sh
```

脚本会重新解压、安装依赖并 `systemctl restart bridgehub`。Nginx 配置无需变动。
用户数据不受影响（数据在 `/var/lib/bridgehub/`，不在应用目录内）。

---

5. 运维操作

5.1 服务管理

```
sudo systemctl status bridgehub     # 后端状态
sudo systemctl restart bridgehub    # 重启后端
sudo journalctl -u bridgehub -f     # 实时日志
sudo nginx -t                       # 校验 nginx 配置
sudo systemctl reload nginx         # 热加载 nginx
```

5.2 数据备份与迁移

只需备份数据目录中的两个文件：

```
sudo cp /var/lib/bridgehub/users.json /var/lib/bridgehub/daily.json ~/backup/
```

迁移到新服务器：先完成全新部署，再把这两个文件覆盖到 `/var/lib/bridgehub/`，`sudo systemctl restart bridgehub` 即可。

5.3 环境变量（改 `/etc/systemd/system/bridgehub.service` 后需 `daemon-reload` + `restart`）

变量	默认值	说明
`PORT`	`8100`	后端监听端口（配合 nginx 无需改）
`BRIDGEHUB_DATA`	`server/data`	数据目录，生产为 `/var/lib/bridgehub`
`BOT_BID_MS` / `BOT_PLAY_MS` / `TRICK_CLEAR_MS`	`650` / `750` / `1100`	AI 行动节奏（毫秒），压测时可调小

5.4 卸载

```
sudo systemctl disable --now bridgehub
sudo rm /etc/systemd/system/bridgehub.service
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/bridgehub /etc/nginx/sites-available/bridgehub
sudo systemctl reload nginx
sudo rm -rf /opt/bridgehub /var/lib/bridgehub   # 数据将一并删除，先备份！
```

---

6. 故障排查

现象	排查步骤
浏览器打不开 9100	① `sudo ufw status` 确认 9100 放行；② `sudo systemctl status nginx`；③ 服务器本地 `curl 127.0.0.1:9100/api/health`

页面 502 Bad Gateway	后端挂了：`sudo systemctl status bridgehub`、`sudo journalctl -u bridgehub -n 50`		
能开页面但联机对战不更新	WebSocket 没通：检查 nginx 站点里 `/ws` 段的 `Upgrade/Connection` 头是否齐全；浏览器 DevTools → Network → WS 看握手是否 101		
深链接（如 `/event/daily`）白屏	前端 `vite.config.ts` 的 `base` 必须是 `'/'`（相对路径 `./` 会导致深层路由资源 404），改后重新打包部署		
注册/登录全部失败	检查数据目录权限：`sudo ls -l /var/lib/bridgehub` 应属 www-data；`sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/bridgehub`		
每日赛成绩丢失	成绩在 `daily.json`，服务重启不丢；检查是否有备份被误覆盖		
SSH 突然登不上（认证卡住）	高频连接可能触发临时锁定，等待 2–5 分钟再试；确认账号未被 faillock 锁定（`sudo faillock --user <名> --reset`）		
端口被占用	`` `sudo ss -tlnp \ ``	grep -E '9100\	8100'`` 找出占用进程后处理

7. 安全说明

- 密码使用 **scrypt** 加盐散列存储，数据库文件不落明文密码
- 后端接口无速率限制与邮箱验证，属演示级实现；对外公网开放前建议：上 HTTPS（Let's Encrypt）、给 `/api/register` 加限流、更换更长的会话令牌过期策略
- 建议仅在内网/办公网使用，或配合域名 + HTTPS 后再公网开放
- 定期备份 `/var/lib/bridgehub/`（可加入 crontab，例如每天 02:17 打包到 `~/backup/`）

8. 当前生产实例信息（2026-10-14 部署）

当前共有两台生产实例，软件栈与目录结构完全一致（同一发布包 bridgehub-release.tar.gz），各自独立持有用户数据：

8.1 实例一：192.168.0.212

项目	值
服务器	192.168.0.212（Ubuntu 24.04.5 LTS, x86_64）
访问入口	http://192.168.0.212:9100/
Node.js	v22.23.3（/usr/local）
应用目录	/opt/bridgehub/app
数据目录	/var/lib/bridgehub
后端服务	bridgehub.service（www-data 运行，开机自启，崩溃自动重启）
反代服务	nginx.service，站点配置 /etc/nginx/sites-available/bridgehub
防火墙	ufw：仅放行 22/tcp 与 9100/tcp

8.2 实例二：192.168.20.8

项目	值
服务器	192.168.20.8（主机名 ubuntu22-webchat，Ubuntu 24.04.5 LTS, x86_64）
管理账号	administrator（sudo 需密码）
访问入口	http://192.168.20.8:9100/
Node.js	v22.23.3（/usr/local；服务器无法直连 nodejs.org，安装包经本地上传后离线解压安装）
应用目录	/opt/bridgehub/app
数据目录	/var/lib/bridgehub
后端服务	bridgehub.service（www-data 运行，开机自启，崩溃自动重启）
反代服务	nginx.service 1.24.0，站点配置 /etc/nginx/sites-available/bridgehub
防火墙	ufw 未启用（inactive），9100 由 nginx 监听，8100 仅回环

8.3 上线验证记录（两实例均通过）

检查项	期望	结果
GET /api/health	返回 {"ok":true,"name":"BridgeHub",...}	通过
首页 GET /	HTTP 200，标题「桥牌汇 · BridgeHub」	通过
GET /ws（带 Upgrade 头）	返回 101 Switching Protocols	通过

注意：两台实例的账号与每日赛成绩**互不相通**（数据各自存在本机 /var/lib/bridgehub/）。

若需合并或迁移，按 5.2 节备份/恢复两个 JSON 文件即可。